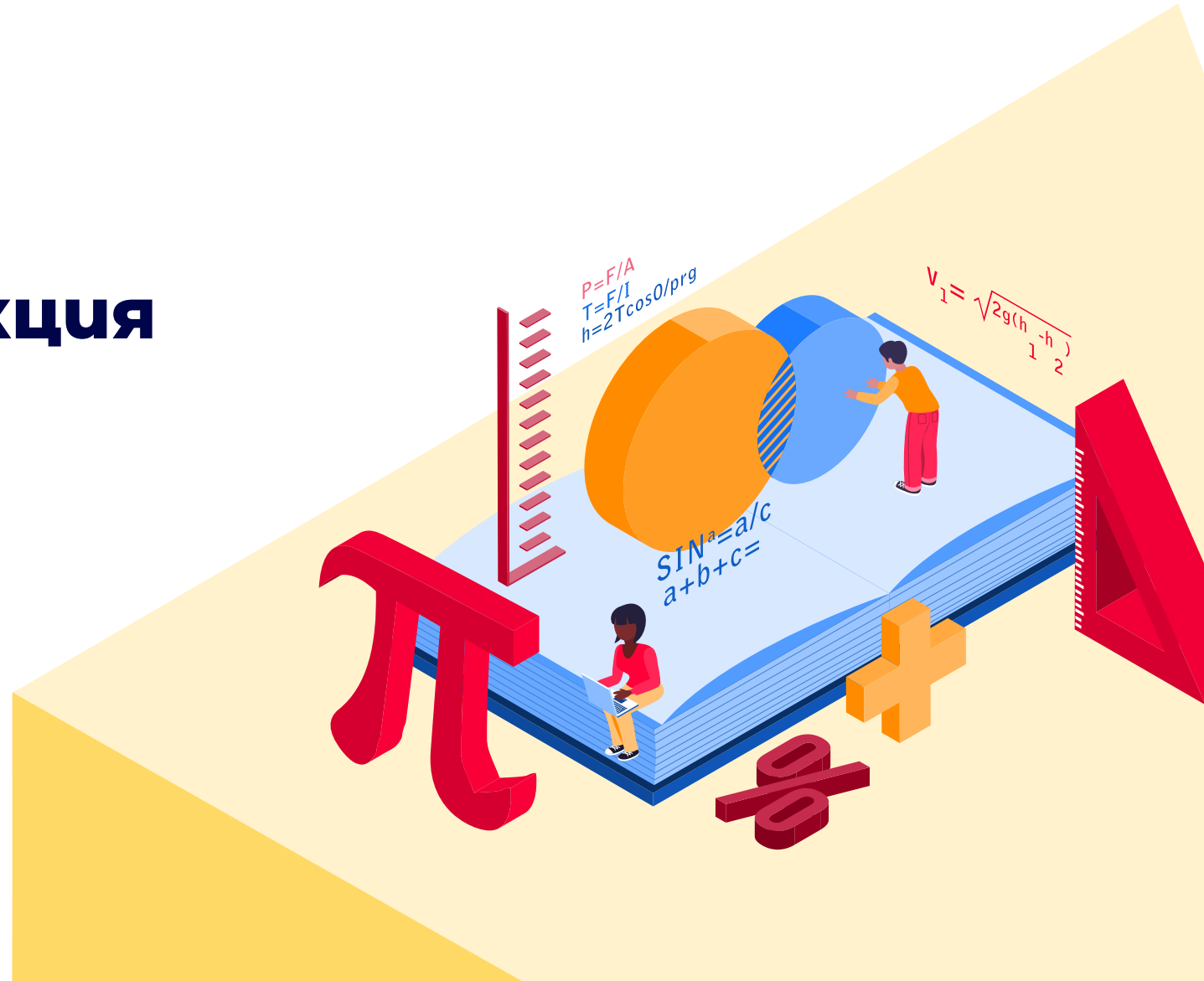


Квадратичная функция



Теория

1. Квадратичная функция
2. Формы записи квадратичной функции
3. Свойства квадратичной функции



1. Квадратичная функция

Определение. Функция вида $y = ax^2 + bx + c$, где a, b, c - некоторые числа, причем $a \neq 0$, называется **квадратичной**.

Например, функции
 $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$,
 $f(x) = -x^2 + 6$,
 $f(x) = x^2$ -
квадратичные.



2. Формы записи квадратичной функции

Как известно, квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, можно разложить на множители, т. е. представить в виде $a(x - x_1)(x - x_2)$, где x_1 и x_2 — его корни.

Также квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ можно записать в виде $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a(x - m)^2 + n$,

где $m = -\frac{b}{2a}$, $n = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$.

Например, формы записи квадратичной функции

$$y = 4x^2 - 24x + 20:$$



Формы записи квадратичной функции

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - m)^2 + n$$

- $y = 4x^2 - 24x + 20$ — в виде многочлена;
- $y = 4(x - 1)(x - 5)$ — в виде разложения на множители;
- $y = 4(x - 3)^2 - 16$ — в виде выделенного полного квадрата.

3. Свойства квадратичной функции

1. Область определения функции. Так как $ax^2 + bx + c$ – многочлен, то областью определения квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, являются все действительные числа, т. е. $D = \mathbb{R}$. Графически это означает, что для любого значения абсциссы найдется соответствующая точка на параболе.

2. Множество значений функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Для нахождения множества значений квадратичной функции воспользуемся ее формой записи в виде выделенного полного квадрата:

$$y = a(x - m)^2 + n, \text{ где } m = -\frac{b}{2a}, n = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$



Если $a > 0$, то при $x = m$ выражение $a(x - m)^2 + n$ принимает наименьшее значение, равное n . Значит, на изображении параболы существует точка, в которой функция принимает наименьшее значение. Эта точка называется **вершиной параболы**, ее координаты $x_B = -\frac{b}{2a}$, $y_B = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ (рис. 45). Следовательно, если $a > 0$, то $E = [y_B; +\infty)$

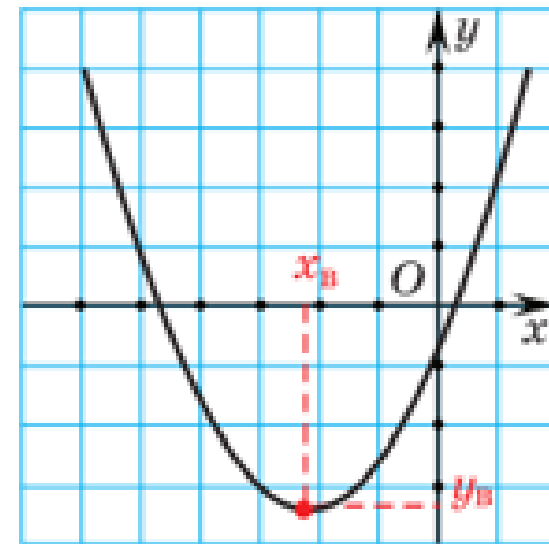


Рис. 45

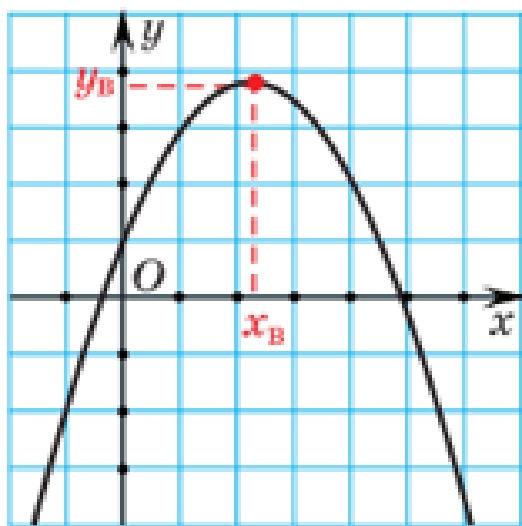


Рис. 46

Если $a < 0$, то при $x = m$ выражение $a(x - m)^2 + n$ принимает наибольшее значение, равное n . В этом случае на изображении параболы существует точка, в которой функция принимает наибольшее значение, она называется **вершиной параболы**, ее координаты $x_B = -\frac{b}{2a}$, $y_B = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ (рис. 46). Следовательно, если $a < 0$, то $E = (-\infty; y_B]$.



3. Нули функции. Значения аргумента, при которых значения функции $y = ax^2 + bx + c$ равны нулю, являются корнями квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$.

Если квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то парабола пересекает ось абсцисс в двух точках с координатами $(x_1; 0)$, $(x_2; 0)$ (рис. 47).

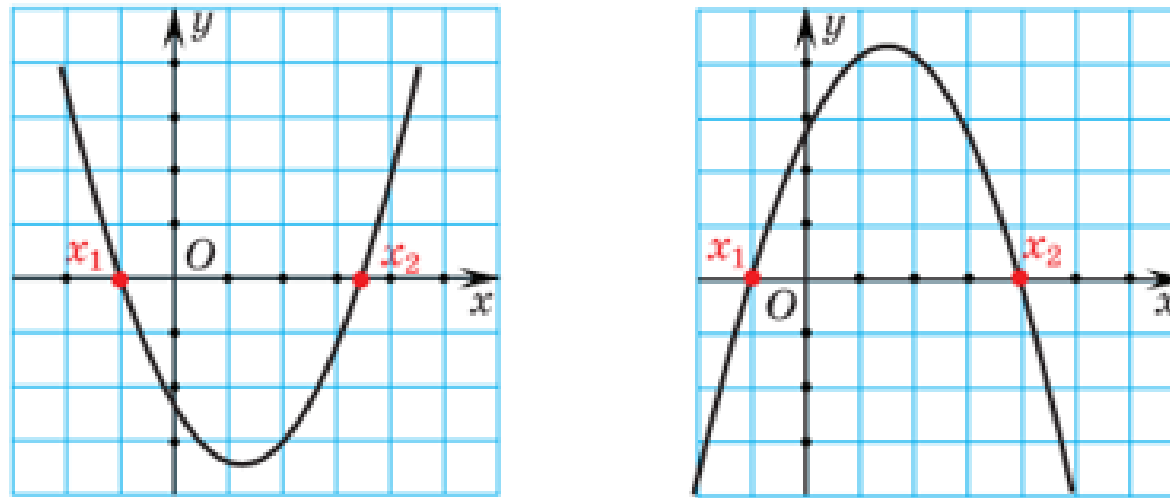


Рис. 47

Если квадратный трехчлен $y = ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_1 , то парабола имеет с осью абсцисс единственную общую точку с координатами $(x_1; 0)$ (рис. 48).

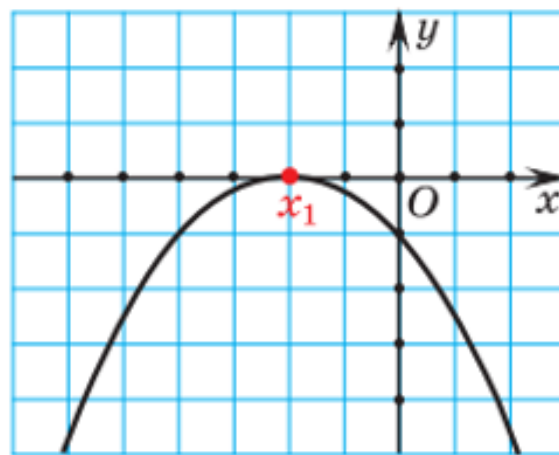
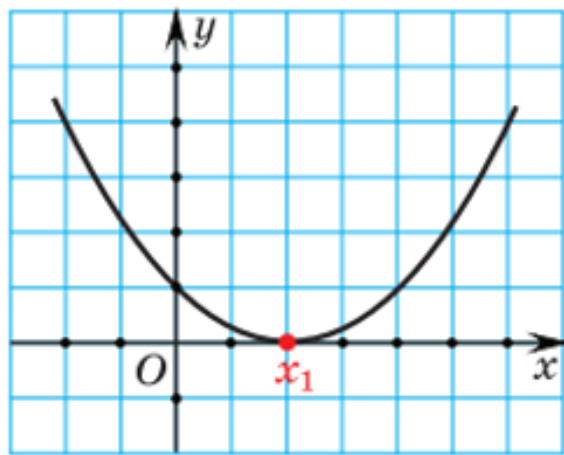


Рис. 48



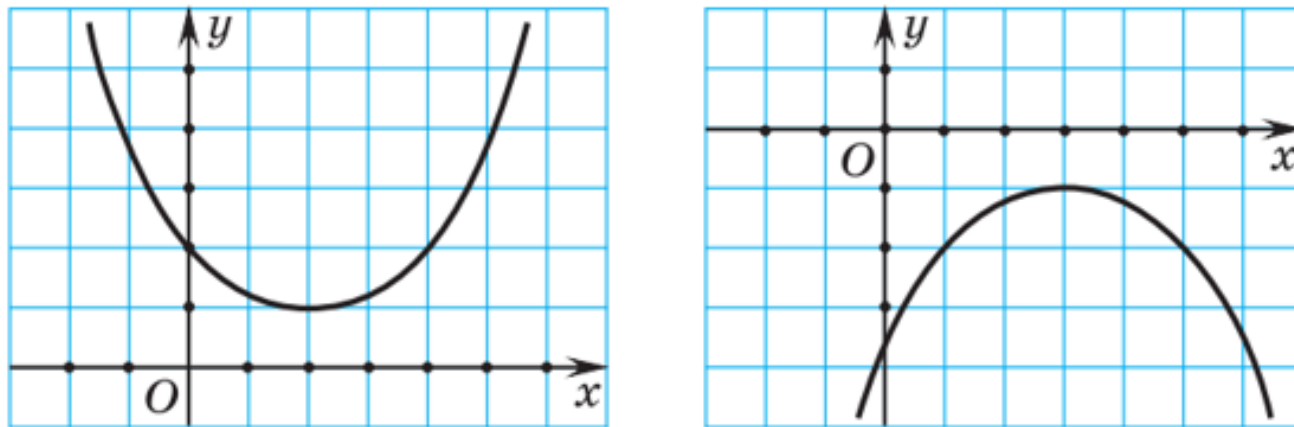
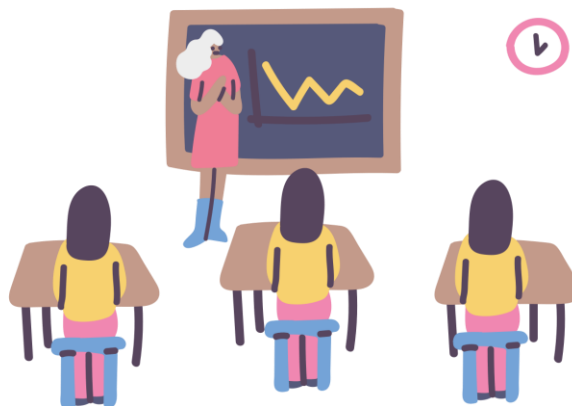


Рис. 49

Если квадратный трехчлен $y = ax^2 + bx + c$ не имеет корней, то парабола не имеет с осью абсцисс общих точек (рис. 49).



4. Ось симметрии параболы. Осью симметрии параболы является прямая, проходящая через вершину параболы параллельно оси ординат.

Уравнение оси симметрии $x = -\frac{b}{2a}$.

Симметричные части графика называются **ветвями параболы**.

Если $a > 0$, то ветви параболы направлены вверх.

Если $a < 0$, то ветви параболы направлены вниз (рис. 50).

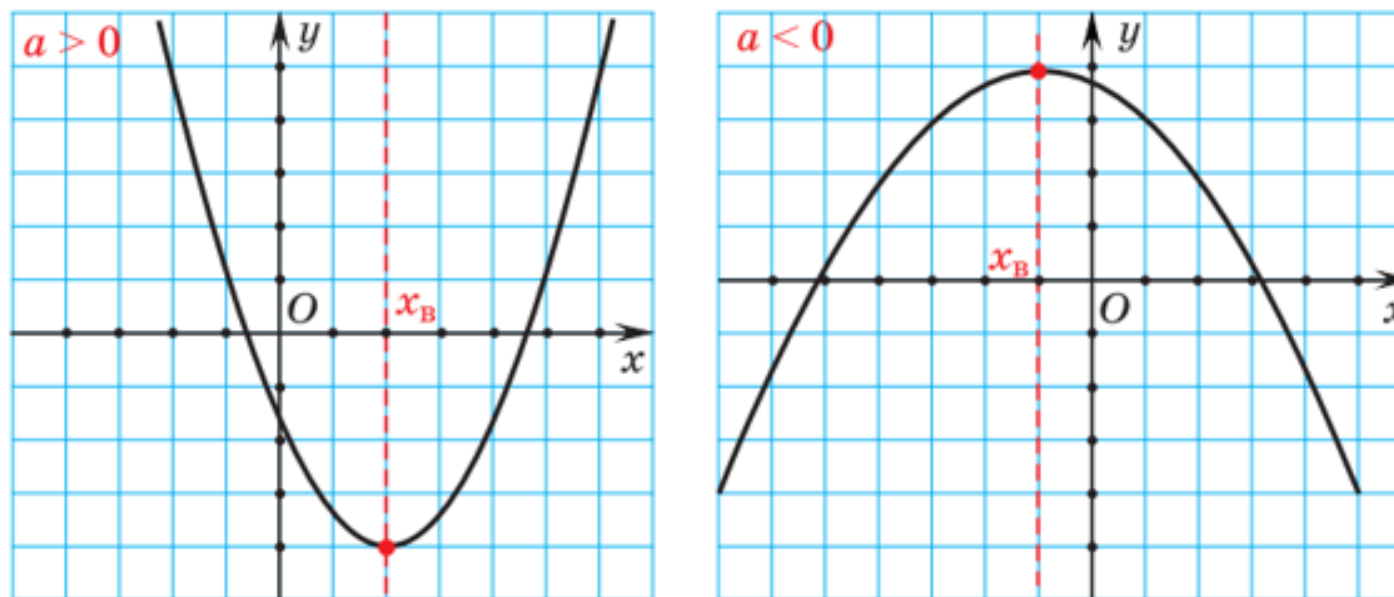


Рис. 50

Чтобы построить график квадратичной функции $f(x) = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, нужно:

1. Определить направление ветвей параболы.

(Если $a > 0$, то ветви параболы направлены **вверх**.
Если $a < 0$, то ветви параболы направлены **вниз**.)

2. Определить координаты вершины параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a}, \quad y_B = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$

Построить вершину параболы и ось симметрии параболы $x = -\frac{b}{2a}$

Постройте график функции $f(x) = x^2 - 4x + 3$

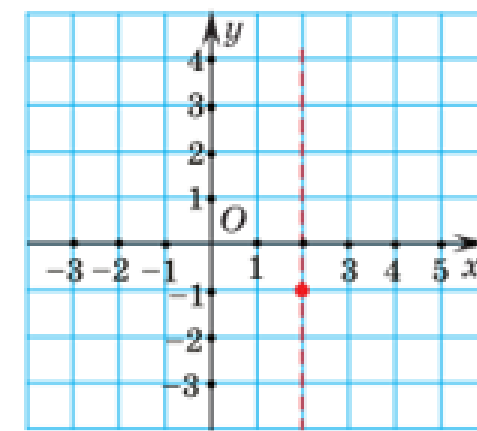
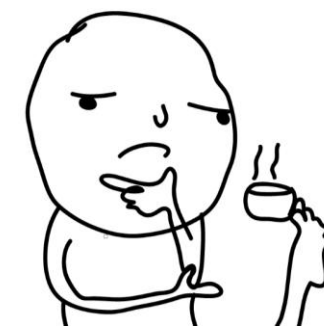
1. $a=1 > 0$, значит ветви параболы направлены вверх.

$$2. \quad x_B = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$$

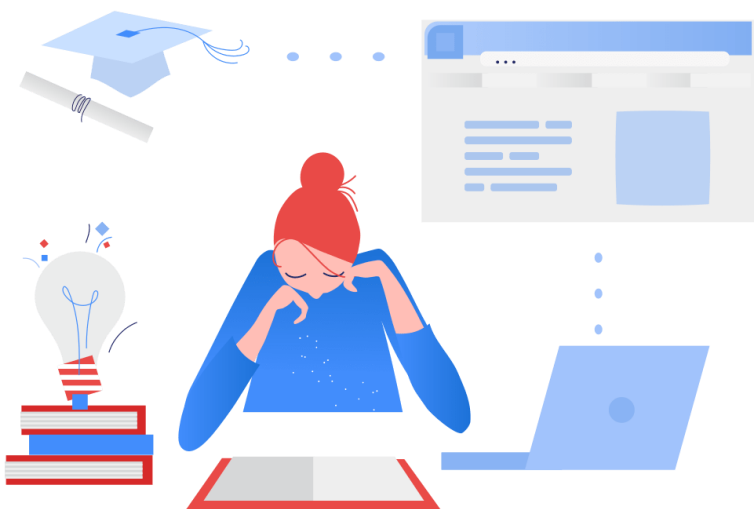
$$y_B = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$$

Вершиной параболы является точка с координатами (2; -1).
Осью симметрии параболы является прямая $x=2$.

Построим их на координатной плоскости.



3. Найти нули функции, если они есть, и отметить их на оси абсцисс.

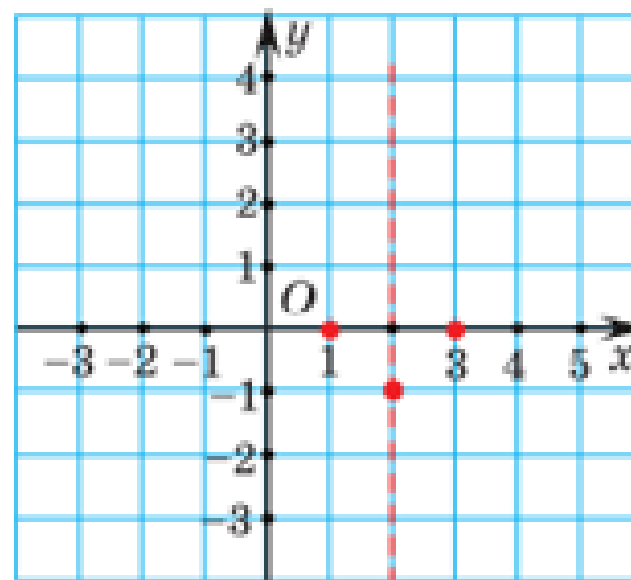


$$3. \ x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$D = 16 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4,$$

$$x_1 = \frac{4+2}{2} = 3, x_2 = \frac{4-2}{2} = 1$$

Отметим нули функции на оси абсцисс

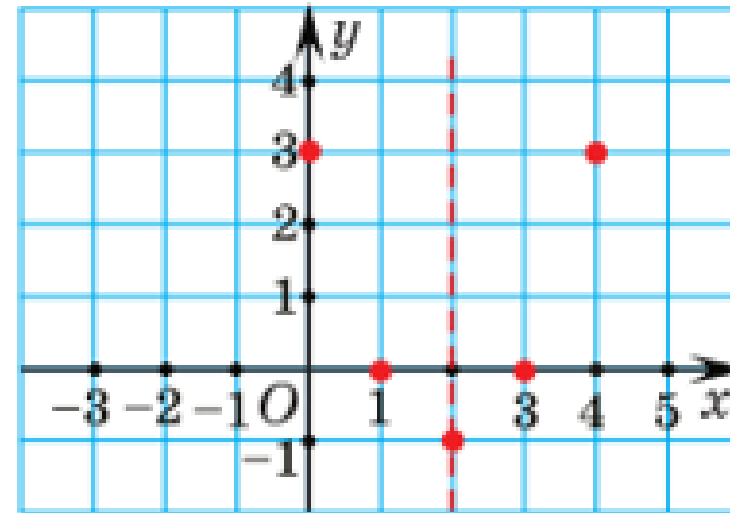


4. Определить точку пересечения параболы с осью ординат.

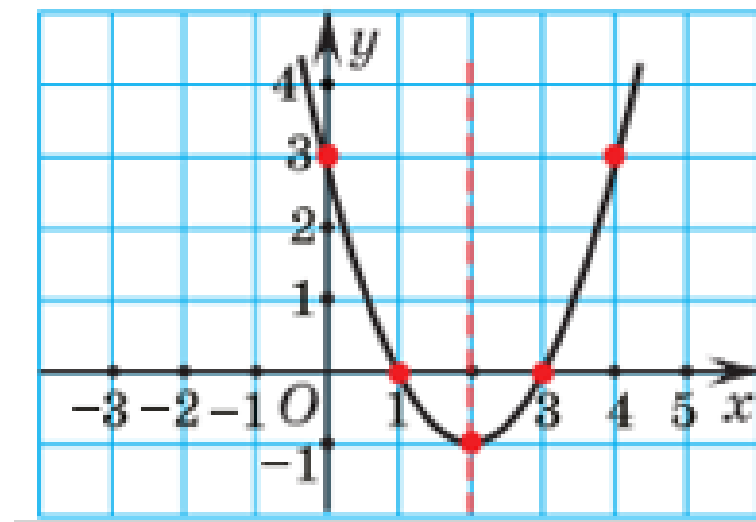
(Если $x=0$, то значение функции $f(x) = ax^2 + bx + c$ равно c .)

Построить точку с координатами $(0; c)$ и точку, ей симметричную относительно прямой $x = -\frac{b}{2a}$

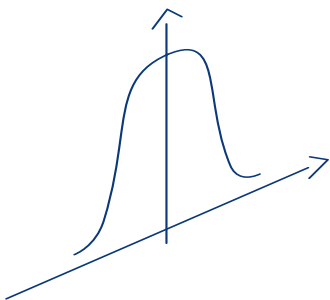
4. Если $x=0$, то $y = 3$. Парабола пересекает ось ординат в точке с координатами $(0; 3)$. Точка с координатами $(4; 3)$ симметрична ей относительно оси симметрии параболы. Отметим эти точки.



5. Соединив отмеченные точки плавной линией, построить график функции



Координаты вершины параболы

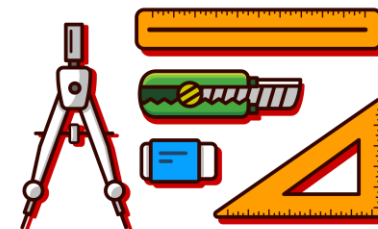


Определите координаты вершины параболы:

a) $y = 3(x - 1,2)^2 - 5$

b) $y = (2x - 3)(x - 1)$

c) $y = -2x^2 + 4x - 2$



a) Если квадратичная функция записана в форме $y = a(x - m)^2 + n$, то $x_B = m, y_B = n$. Для функции $y = 3(x - 1,2)^2 - 5$ получим $x_B = 1,2; y_B = -5$.

b) Запишем квадратичную функцию в виде многочлена $(2x - 3)(x - 1) = 2x^2 - 5x + 3$. Найдем абсциссу вершины параболы: $x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-5}{2 \cdot 2} = \frac{5}{4}$. Для нахождения ординаты вершины параболы можно воспользоваться формулой $y_B = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$, тогда $y_B = -\frac{(-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3}{4 \cdot 2} = -\frac{1}{8}$. Ординату вершины параболы можно найти, подставив найденное значение абсциссы вершины в формулу функции:

$$y_B = 2 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^2 - 5 \cdot \frac{5}{4} + 3 = -\frac{1}{8}$$

c) $x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot (-2)} = 1;$
 $y_B = -2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 - 2 = 0$

Наибольшее и наименьшее значения квадратичной функции

Найдите наибольшее (наименьшее) значение функции:

а) $y = 3(x - 1,2)^2 - 5$

б) $y = (2x - 3)(x - 1)$

с) $y = -2x^2 + 4x - 2$

- а) Так как $a = 3 > 0$, то функция принимает наименьшее значение, равное ординате вершины параболы, т. е. наименьшее значение данной функции равно $y_B = -5$
- б) Так как $a = 2 > 0$, то функция принимает наименьшее значение, равное ординате вершины параболы. Поскольку вершина параболы имеет координаты $(5; -1)$, то наименьшее значение данной функции равно $y_B = -\frac{1}{8}$
- с) Так как $a = -2 < 0$, то функция принимает наибольшее значение, равное ординате вершины параболы. Ордината вершины параболы равна нулю, значит, наибольшее значение данной функции равно $y_B = -\frac{1}{8}$.



Множество значений квадратичной функции

Найдите множество значений квадратичной функции:

а) $y = 3(x - 1,2)^2 - 5$

б) $y = (2x - 3)(x - 1)$

с) $y = -2x^2 + 4x - 2$

а) Так как $a = 3 > 0$, то $E = [y_B; +\infty)$. Поскольку $y_B = -5$, то $E = [-5; +\infty)$

б) Так как $a = 2 > 0$, то $E = [y_B; +\infty)$. Поскольку $y_B = -\frac{1}{8}$, то $E = [-\frac{1}{8}; +\infty)$

с) Так как $a = -2 < 0$, то $E = (-\infty; y_B]$. Поскольку $y_B = 0$, то $E = (-\infty; 0]$

Точки пересечения графика функции с осями координат

Найдите координаты точек пересечения графика квадратичной функции с осями координат:

а) $f(x) = -(x - 1,2)^2 + 25$

б) $h(x) = 2(x - 1)(x + 4)$

с) $p(x) = -2x^2 + 4x - 2$

а) Для определения координат точек пересечения графика функции $f(x) = -(x - 1,2)^2 + 25$ с осью абсцисс найдем нули этой функции, т. е. решим уравнение $-(x - 1,2)^2 + 25 = 0$:

$$(x - 1,2 + 5)(x - 1,2 - 5) = 0; \quad (x + 3,8)(x - 6,2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=6,2 \\ x=-3,8 \end{cases}.$$

Для определения координат точки пересечения графика с осью ординат найдем значение функции при $x=0$ и получим $f(0) = -(0 - 1,2)^2 + 25 = -1,44 + 25 = 23,56$. Ответ: $(6,2; 0); (-3,8; 0); (0; 23,56)$.

б) Найдем нули функции $h(x) = 2(x - 1)(x + 4)$. Используем свойство о равенстве произведения нулю и получим:

$$\begin{cases} x-1=0, \\ x+4=0; \end{cases} \begin{cases} x=1, \\ x=-4. \end{cases} h(0) = 2(0 - 1)(0 + 4) = -8. \text{ Ответ: } (1; 0); (-4; 0); (0; -8)$$

с) $-2x^2 + 4x - 2 = 0, \quad x^2 - 2x + 1 = 0, \quad (x - 1)^2 = 0, \quad x = 1.$
 $p(0) = -2$. Ответ: $(1; 0); (0; -2)$



Построение графика квадратичной функции

Постройте график функции $y = -2x^2 + 7x - 3$

- 1) $a = -2 < 0$, значит, ветви параболы направлены вниз.
- 2) Координаты вершины параболы:

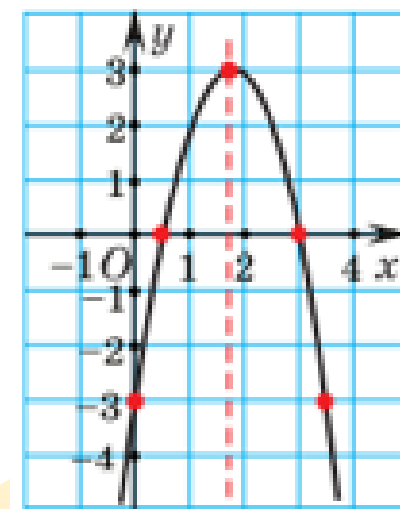
$$x_v = -\frac{7}{-4} = \frac{7}{4}, \quad y_v = -2 \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^2 + 7 \cdot \frac{7}{4} - 3 = 3\frac{1}{8}.$$

Ось симметрии параболы – прямая $x = 1\frac{3}{4}$

- 3) Точки пересечения графика с осью абсцисс:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0; \quad D = 25, \\ x_1 = 3; \quad x_2 = \frac{1}{2}; \quad (3; 0); \quad \left(\frac{1}{2}; 0\right).$$

- 4) Точка пересечения графика с осью ординат: $x=0, y=-3$. Точка $(3, 5; -3)$ симметрична точке $(0; -3)$ относительно оси симметрии параболы
- 5) Построим график функции $y = -2x^2 + 7x - 3$



Постройте график функции $y = (x - 3)^2 - 4$

1) $a=1 > 0$, значит, ветви параболы направлены вверх.

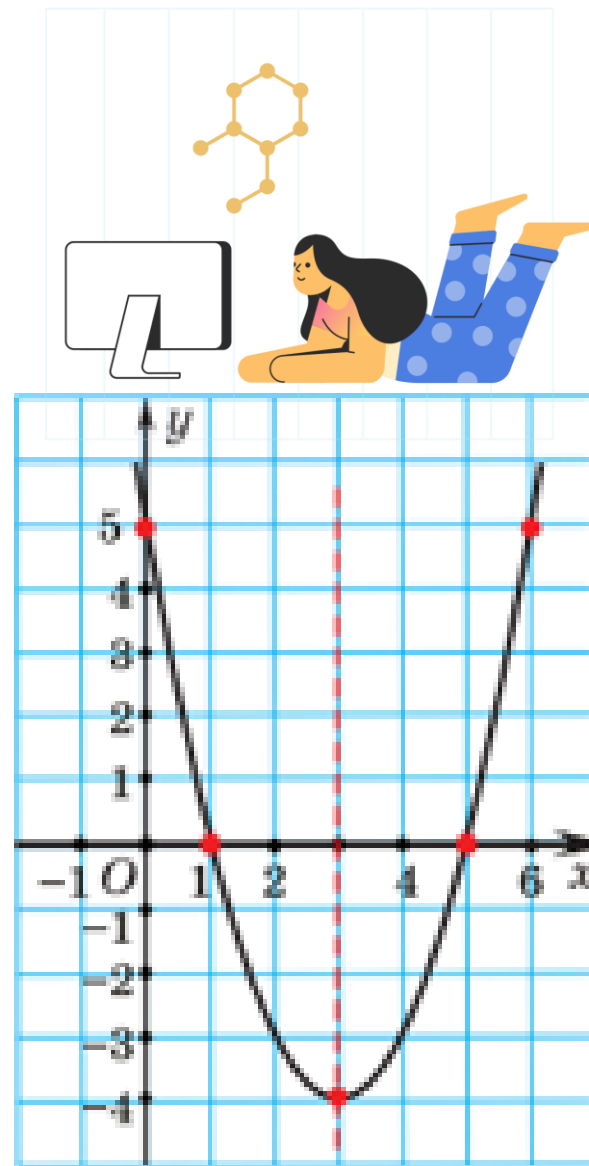
2) Координаты вершины параболы: $x_B = 3$; $y_B = -4$. Ось симметрии параболы – прямая $x = 3$

3) Точки пересечения графика с осью абсцисс:

$$\begin{aligned}(x - 3)^2 - 4 &= 0; \\(x - 3 + 2)(x - 3 - 2) &= 0; \\(x - 1)(x - 5) &= 0; \\x_1 &= 1; \quad x_2 = 5; (1; 0); (5; 0).\end{aligned}$$

4) При $x=0$, $y = (0 - 3)^2 - 4 = 9 - 4 = 5$. График функции пересекает ось ординат в точке $(0; 5)$. Точка $(6; 5)$ симметрична точке $(0; 5)$ относительно оси симметрии параболы

5) Построим график функции $y = (x - 3)^2 - 4$



Постройте график функции $y = 0,5x^2 - 2$

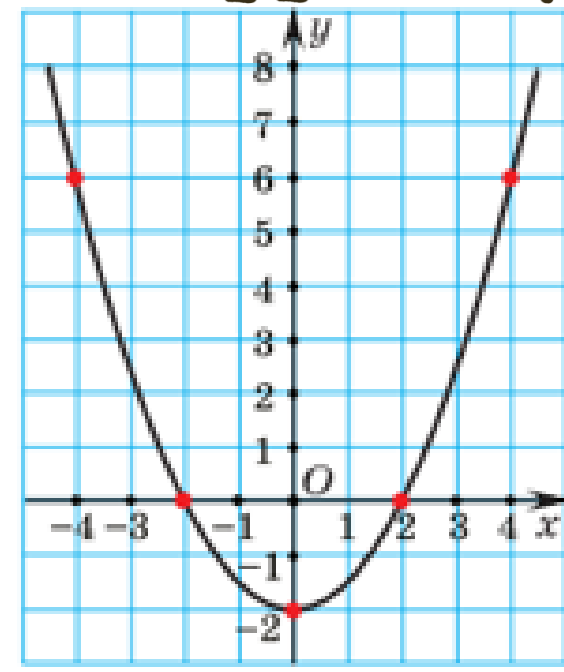
- 1) $a=0,5 > 0$, значит, ветви параболы направлены вверх.
- 2) Координаты вершины параболы: $x_B = 0$; $y_B = -2$. Ось симметрии параболы – прямая $x = 0$, т.е. ось ординат

- 3) Точки пересечения графика с осью абсцисс:

$$\begin{aligned} 0,5x^2 - 2 &= 0, \quad x^2 - 4 = 0, \\ x_1 &= 2; \quad x_2 = -2; (2; 0); (-2; 0). \end{aligned}$$

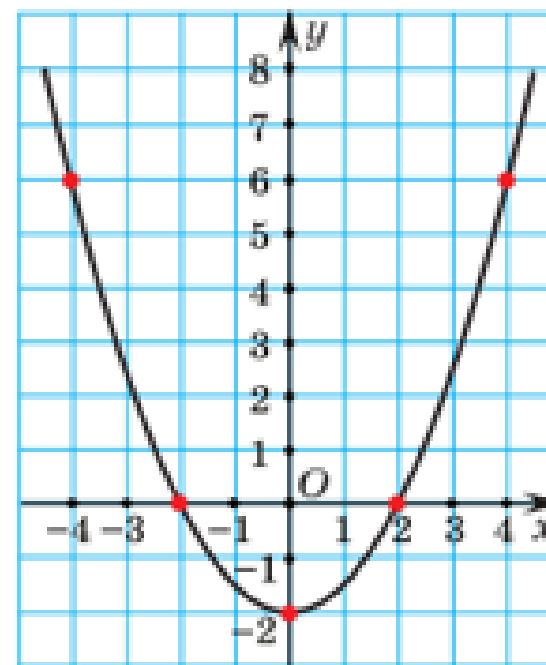
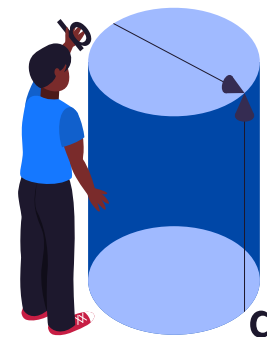
- 4) Точка пересечения графика с осью ординат $(0; -2)$.

- 5) Найдем координаты нескольких дополнительных точек: $(4; 6)$; $(-4; 6)$. Построим график функции $y = 0,5x^2 - 2$



Постройте график функции $y = -4x^2$

- 1) $a = -4 < 0$, значит, ветви параболы направлены вниз.
- 2) Координаты вершины параболы: $x_B = 0$; $y_B = 0$.
Ось симметрии параболы – прямая $x = 0$, т.е. ось ординат
- 3) Точки пересечения графика с осью абсцисс:
 $-4x^2 = 0, x = 0$
- 4) Точка пересечения графика с осью ординат $(0; 0)$.
- 5) Найдем координаты нескольких дополнительных точек: $(1; -4)$; $(-1; -4)$; $(0,5; -1)$; $(-0,5; -1)$.
Построим график функции $y = -4x^2$



4. Построение графиков функций $y = f(x) \pm b$

График функции

$$y = f(x) + b$$

можно получить сдвигом графика функции $y = f(x)$ вдоль оси ординат на b единиц вверх, если $b > 0$ (рис. 48, а).

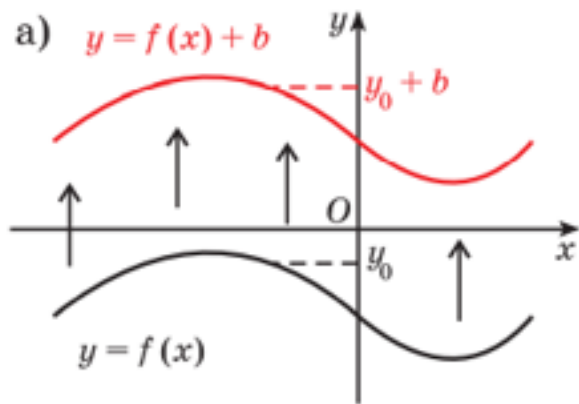


График функции

$$y = f(x) - b$$

можно получить сдвигом графика функции $y = f(x)$ вдоль оси ординат на b единиц вниз, если $b > 0$ (рис. 48, б).

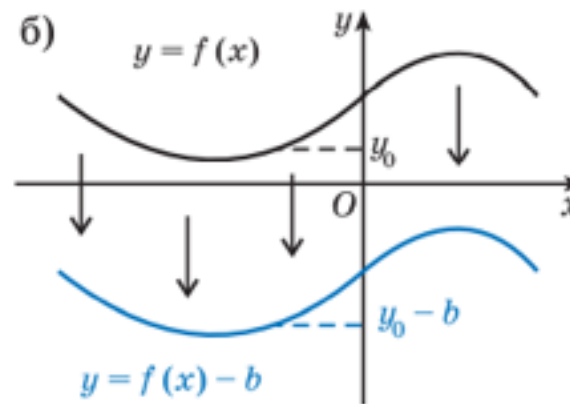
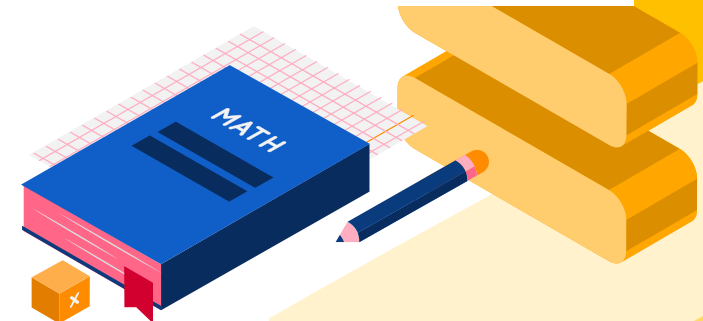
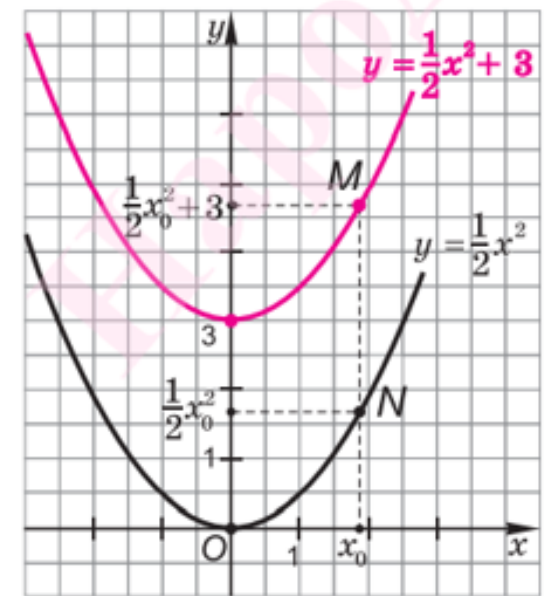
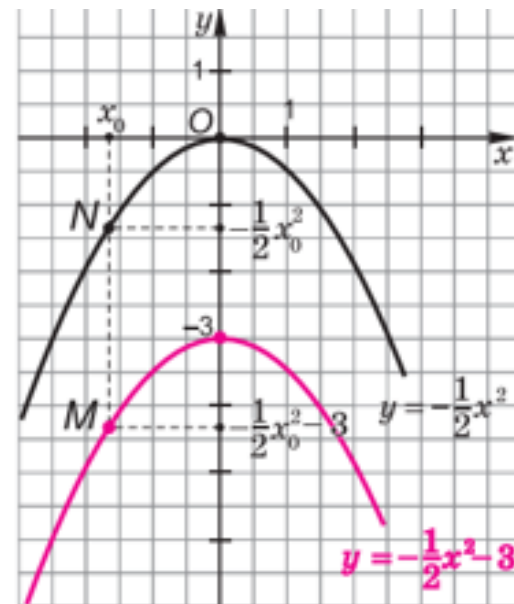
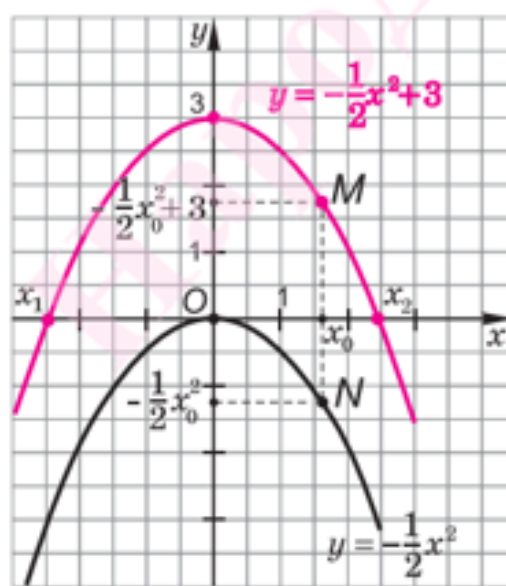
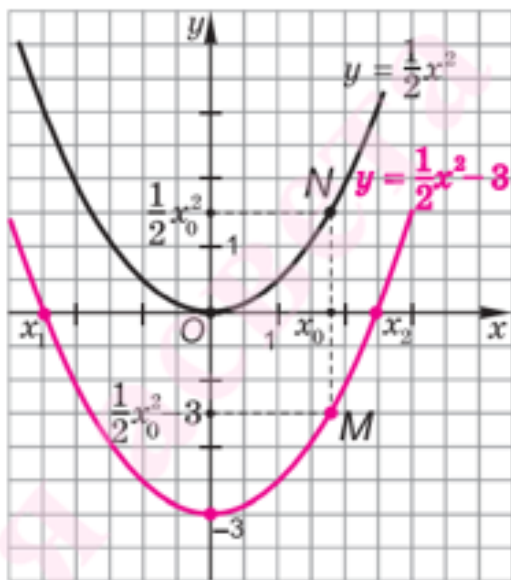


Рис. 48





Парабола $y = ax^2 + c$ получается сдвигом параболы $y = ax^2$ вдоль оси Oy :
на c единиц вверх при $c > 0$ и на $|c|$ единиц вниз при $c < 0$.



5. Построение графиков функций $y = f(x \pm a)$

График функции

$$y = f(x - a)$$

можно получить сдвигом графика функции $y = f(x)$ вдоль оси абсцисс на a единиц вправо, если $a > 0$ (рис. 52, а).

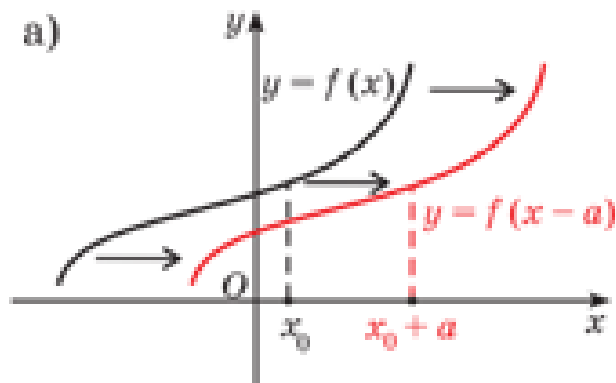


График функции

$$y = f(x + a)$$

можно получить сдвигом графика функции $y = f(x)$ вдоль оси абсцисс на a единиц влево, если $a > 0$ (рис. 52, б).

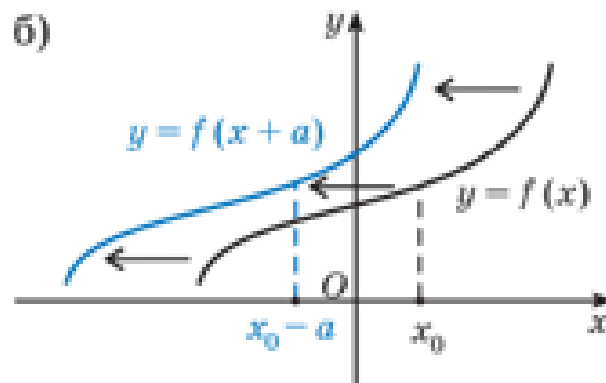
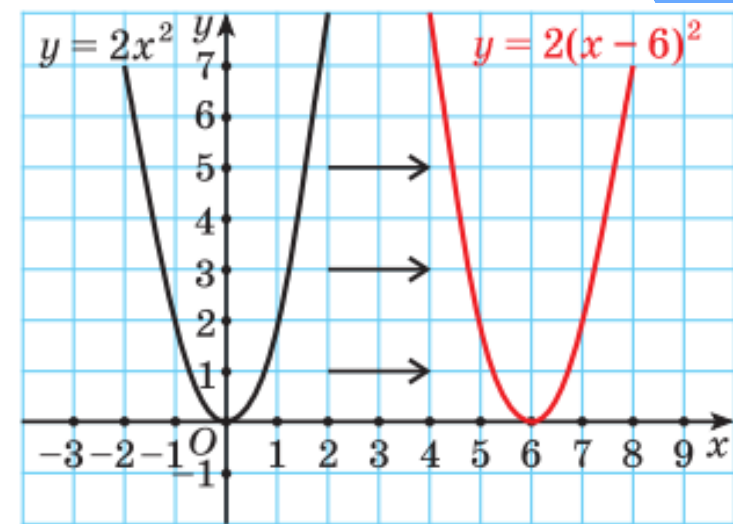
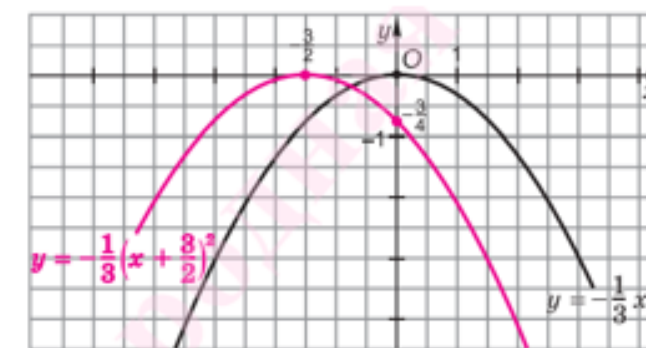
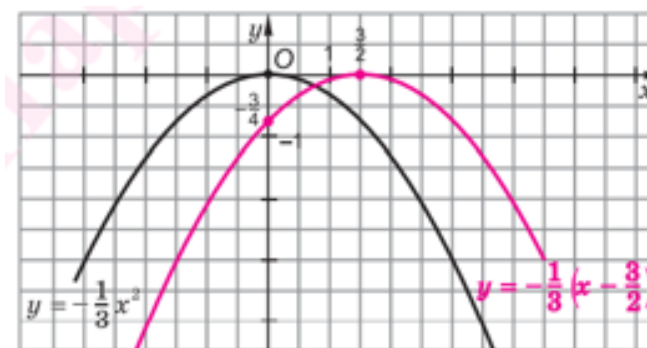
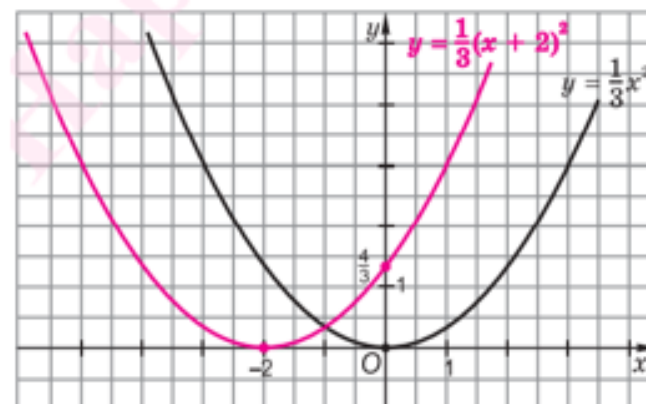
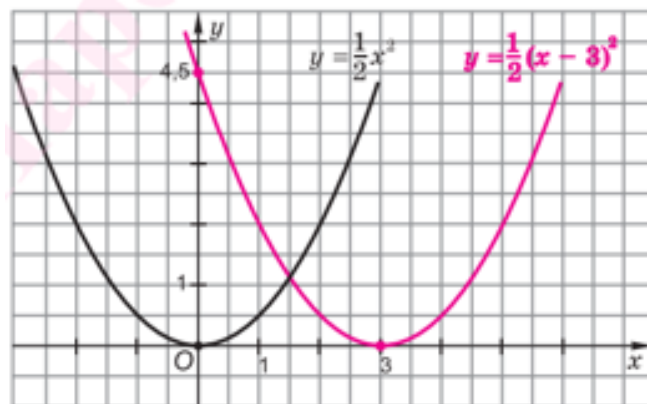


Рис. 52





Парабола $y = a(x - s)^2$ получается сдвигом параболы $y = ax^2$ вдоль оси Ox :
на s единиц право при $s > 0$ и на $|s|$ единиц влево при $s < 0$.

Пример задания

Какая из прямых пересекает график функции $y = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 11$ в двух точках?

Решение.

Подставляя вместо y каждое из данных выражений, получим:

1) $-3 = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 11 \Leftrightarrow \frac{1}{4}x^2 - 3x + 14 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 12x + 56 = 0$. Дискриминант меньше нуля, поэтому пересечений нет.

2) $-1,5 = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 11 \Leftrightarrow \frac{1}{4}x^2 - 3x + 12,5 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 12x + 50 = 0$. Дискриминант меньше нуля, поэтому пересечений нет.

3) $0 = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 11 \Leftrightarrow x^2 - 12x + 44 = 0$. Дискриминант меньше нуля, поэтому пересечений нет.

4) $4,3 = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 11 \Leftrightarrow \frac{1}{4}x^2 - 3x + 6,7 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 12x + 26,8 = 0$. Дискриминант больше нуля, следовательно, пересечений — два.

5) $2 = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 11 \Leftrightarrow \frac{1}{4}x^2 - 3x + 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 12x + 36 = 0$. Дискриминант равен нулю, следовательно, имеется единственное решение, т. е. одно пересечение.

Правильный ответ указан под номером 4.

Пример задания

Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 8x + c$, равно -3 . Тогда значение c равно:

- 1) 13
- 2) 16
- 3) -51
- 4) -19
- 5) 19

Пример задания

Известно, что наименьшее значение функции, заданной формулой $y = x^2 + 8x + c$, равно -3 . Тогда значение c равно:

- 1) 13
- 2) 16
- 3) -51
- 4) -19
- 5) 19

Решение.

При $a > 0$ наименьшего значения функция $y(x)$ достигает в точке $x_B = -\frac{b}{2a}$. Поэтому $x_B = -\frac{8}{2 \cdot 1} = -4$. Поскольку $y(x_B) = -3$, имеем:

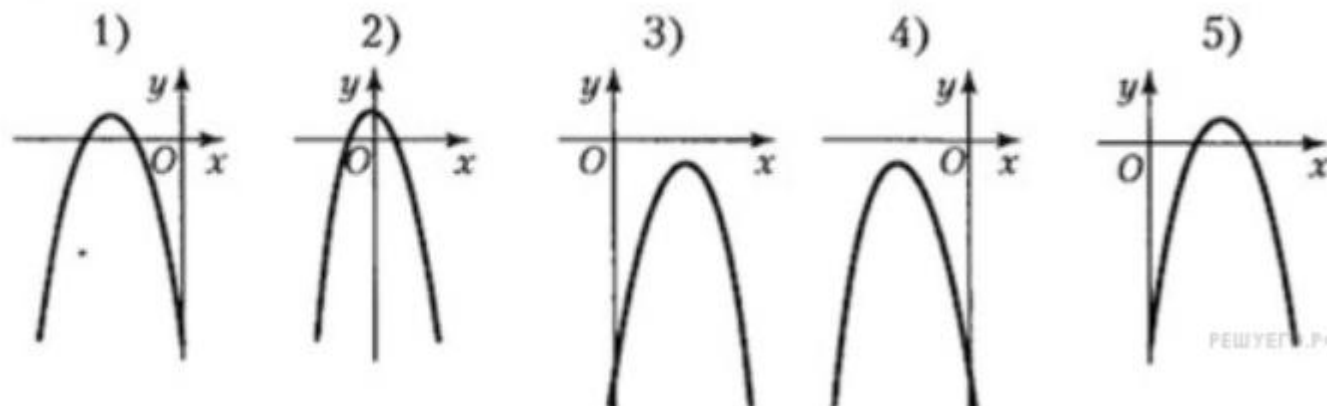
$$-3 = (-4)^2 + 8 \cdot (-4) + c \Leftrightarrow -3 = 16 - 32 + c \Leftrightarrow c = -3 + 16 = 13.$$

Правильный ответ указан под номером 1.

Примечание. Можно было бы использовать формулу $y_B = c - \frac{b^2}{4a}$.

Пример задания

Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 1 - (x + 3)^2$.

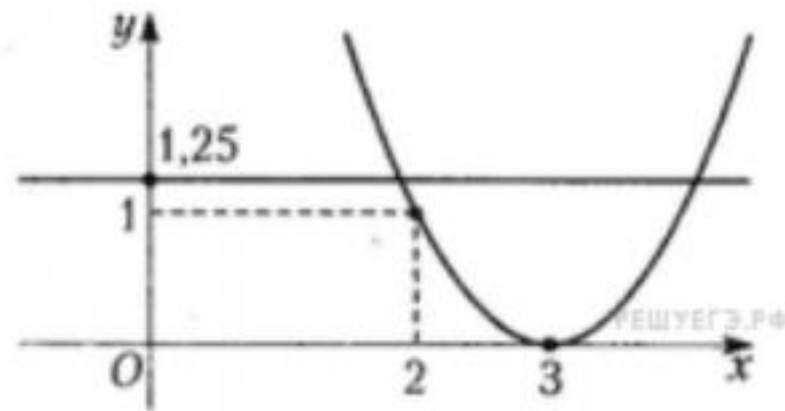


Решение.

График данной функции $y = 1 - (x + 3)^2$ представляет собой параболу, ветви которой направлены вниз, вершина которой сдвинута влево на 3 и вверх на 1, то есть имеет координаты $(-3; 1)$. Такой график изображён на рисунке 1.

Правильный ответ указан под номером 1.

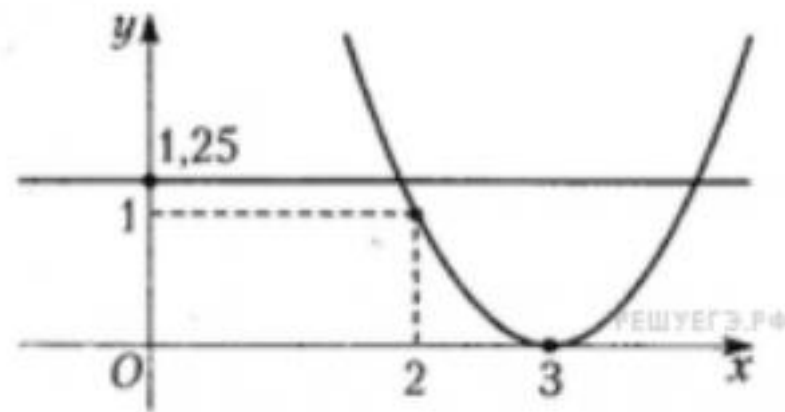
Пример задания



Найдите $4x_1 \cdot x_2$, где x_1, x_2 — абсциссы точек пересечения параболы и горизонтальной прямой (см.рис.).

Пример задания

Найдите $4x_1 \cdot x_2$, где x_1, x_2 — абсциссы точек пересечения параболы и горизонтальной прямой (см.рис.).



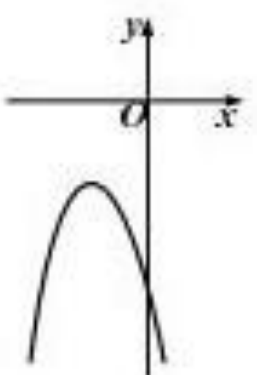
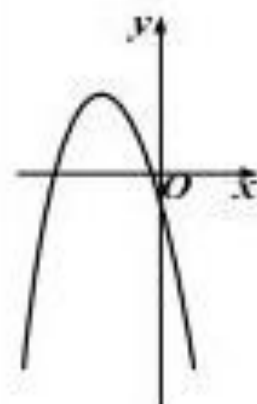
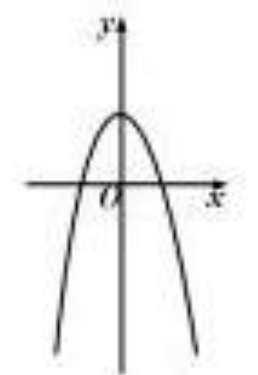
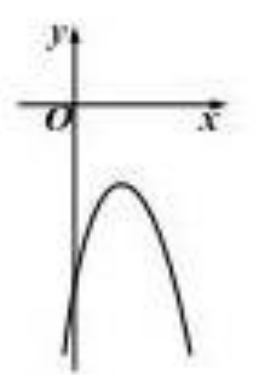
Решение.

Парабола задается уравнением: $y = ax^2 + bx + c$. На рисунке изображена парабола с ветвями, направленными вверх, следовательно, $a > 0$. Кроме того, парабола касается оси Ox в точке $(3;0)$, следовательно, уравнение параболы примет вид: $y = a(x-3)^2$. Для того, чтобы найти a , подставим в уравнение параболы точку $(2;1)$, через которую данная парабола проходит: $1 = a \cdot (2-3)^2 \Leftrightarrow a = 1$. Таким образом, изображённая на графике парабола задается уравнением $y = (x-3)^2$.

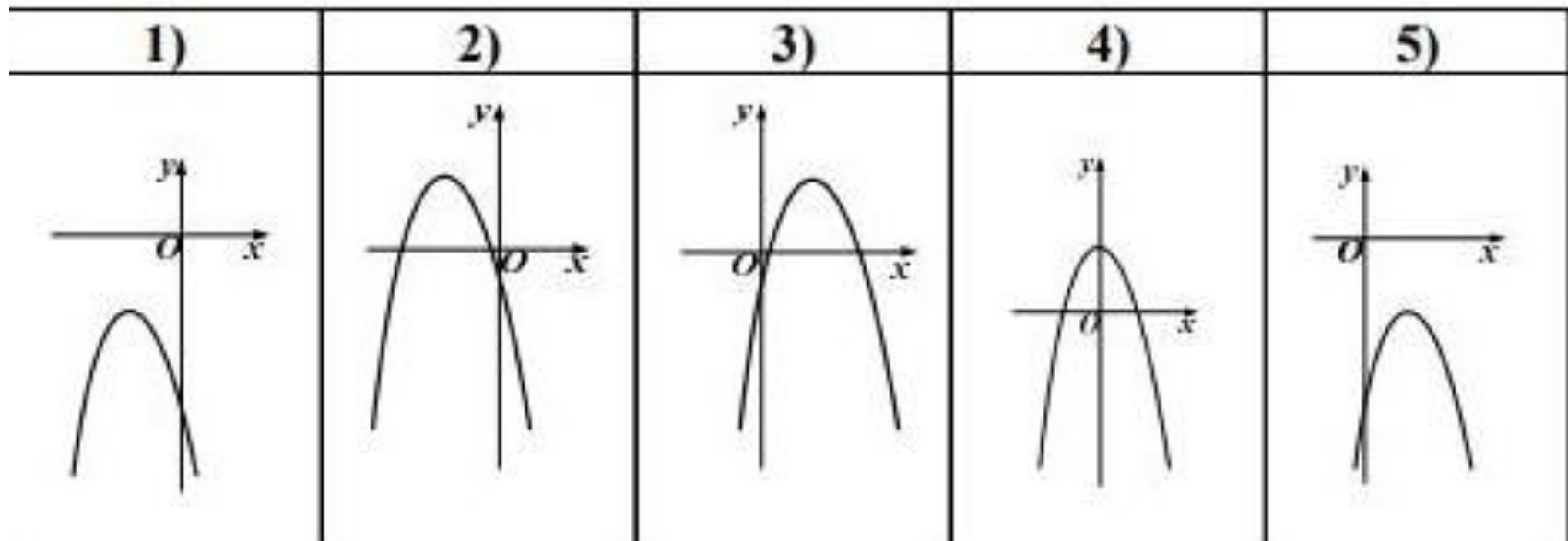
Найдем точки пересечения параболы с прямой $y = 1,25$: $x^2 - 6x + 7,75 = 0$, откуда по теореме Виета $4x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot 7,75 = 31$.

Ответ: 31.

Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 3 - (x + 2)^2$.

1)	2)	3)	4)	5)
				

Укажите номер рисунка, на котором представлен эскиз графика функции $y = 3 - (x + 2)^2$.

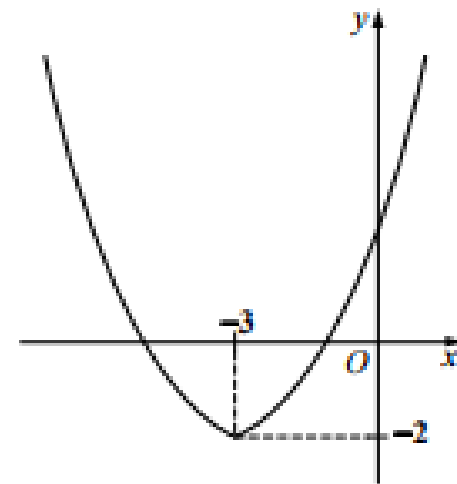


По формуле записи функции можно определить, что ветви параболы графика направлены вниз, так как $a = -1$, вершина параболы находится в точке $(-2; 3)$.

Такая парабола на рисунке 2.

Ответ: 2

Парабола, изображенная на рисунке, получена из параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ сдвигами вдоль осей координат. Укажите номер формулы, задающей эту параболу.



1) $y = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - 2;$

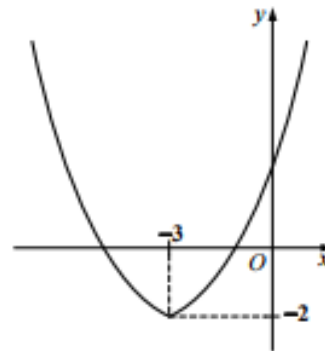
2) $y = \frac{1}{2}(x - 3)^2 + 2;$

3) $y = \left(\frac{1}{2}x - 3\right)^2 - 2;$

4) $y = \frac{1}{2}(x + 3)^2 + 2;$

5) $y = \frac{1}{2}(x + 3)^2 - 2.$

Парабола, изображенная на рисунке, получена из параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ сдвигами вдоль осей координат. Укажите номер формулы, задающей эту параболу.



1) $y = \frac{1}{2}(x-3)^2 - 2;$

2) $y = \frac{1}{2}(x-3)^2 + 2;$

3) $y = \left(\frac{1}{2}x - 3\right)^2 - 2;$

4) $y = \frac{1}{2}(x+3)^2 + 2;$

5) $y = \frac{1}{2}(x+3)^2 - 2.$

Вершина параболы находится в точке $(-3; -2)$, тогда формула, задающая эту параболу $y = \frac{1}{2}(x+3)^2 - 2.$

Ответ: 5.

Укажите номер уравнения параболы, полученной из параболы $y = -3x^2$ сдвигами вдоль оси Ox на 4 единицы влево и вдоль оси Oy на 9 единиц вниз.

1) $y = -3x^2 + 54x - 57$;

2) $y = -3x^2 - 24x - 57$;

3) $y = -3x^2 + 4x - 9$;

4) $y = -3x^2 - 54x - 247$;

5) $y = -3x^2 - 24x - 39$.

Укажите номер уравнения параболы, полученной из параболы $y = -3x^2$ сдвигами вдоль оси Ox на 4 единицы влево и вдоль оси Oy на 9 единиц вниз.

1) $y = -3x^2 + 54x - 57$;

2) $y = -3x^2 - 24x - 57$;

3) $y = -3x^2 + 4x - 9$;

4) $y = -3x^2 - 54x - 247$;

5) $y = -3x^2 - 24x - 39$.

Сдвиг графика в указанных направлениях можно записать формулой функции

$$y = -3(x + 4)^2 - 9 = -3(x^2 + 8x + 16) - 9 = -3x^2 - 24x - 48 - 9 = -3x^2 - 24x - 57$$

Ответ: 2.

Тест по уроку

в следующем материале

